

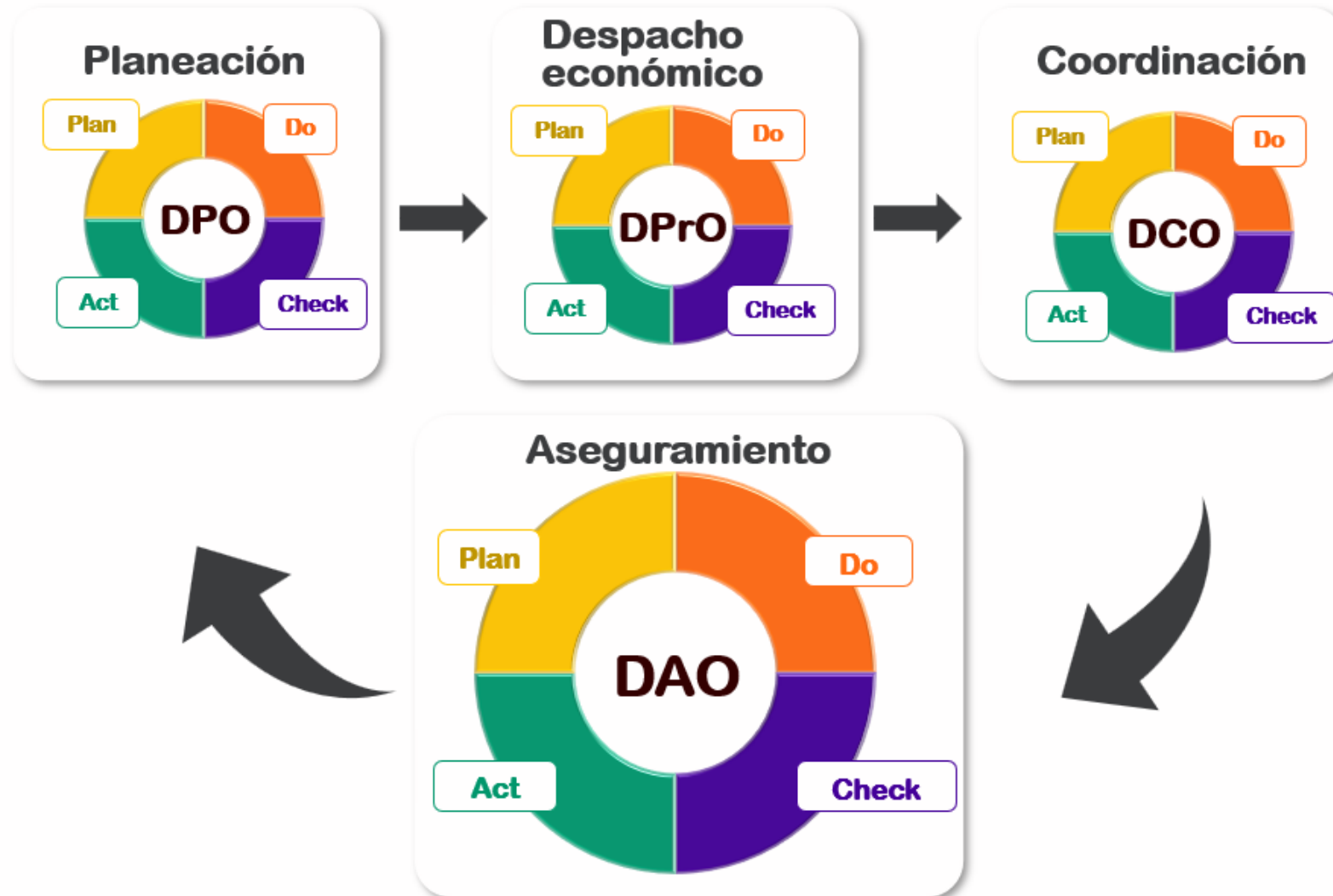
# Capacitación de **agentes** 2025

**xm** | 20 años  
Hechos por Colombia

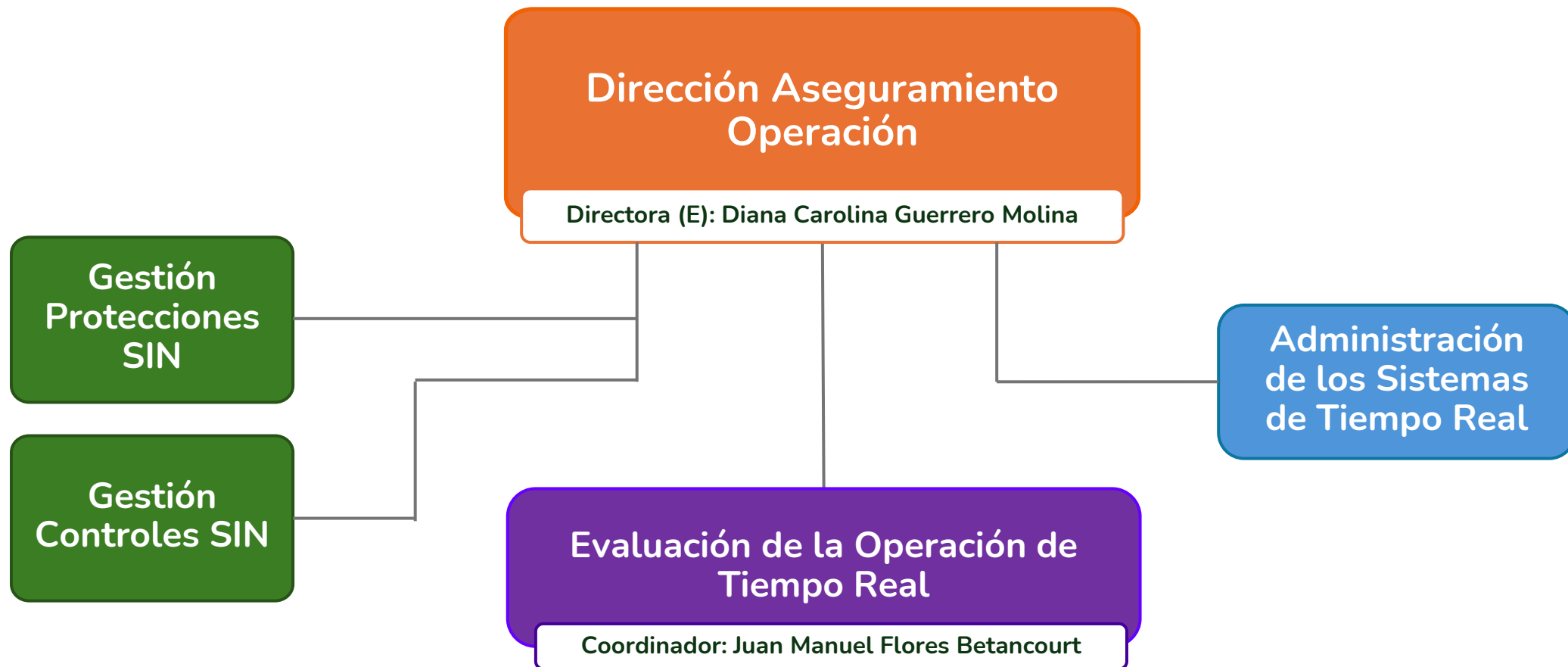
## Análisis de eventos

Alexandra María Gutiérrez Correa  
*Aseguramiento de la Operación*

# Estructura Centro Nacional de Despacho



## Procesos DAO



# Normatividad

## **Análisis de eventos**

### Resoluciones CREG

# Funciones Centro Nacional de Despacho

Resolución CREG 080 de 1999

## Artículo 3. Funciones CND



1. Planeación



2. Supervisión



4. Control



3. Coordinación

## Artículo 4. Otras funciones CND



3b. Estudios fallas  
y/o emergencias

## RETIE

En el **Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE-** se definen los requerimientos generales de subestaciones:

“En los sistemas eléctricos de los distribuidores, grandes consumidores y transportadores, **el tiempo máximo de despeje de falla** de la protección principal, desde el inicio de la falla hasta la extinción del arco en el interruptor de potencia, no debe ser mayor que **150 milisegundos**”.



# Resoluciones CREG

## 093 de 2012 / 094 de 2012 / 015 de 2018

Reglamento para reporte de Eventos, procedimiento para cálculo de ENS y otras disposiciones de la calidad del servicio.

**STN:** CREG 093/2012

**STR:** CREG 094/2012 (capítulo 3)

Metodología para remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el SIN.

**CREG 015/2018**

Aplicación Esquema Calidad:  
01/Jun/2022

# Resoluciones CREG

## 093 de 2012 / 094 de 2012 / 015 de 2018

...si la variable **PENS supera el 2%**, el CND deberá enviar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, un informe donde se haga el análisis detallado del Evento ocurrido y contenga como mínimo lo siguiente:

- ✓ Número y descripción de los eventos.
- ✓ Activos causantes de los eventos.
- ✓ Valores y memoria de cálculo de las variables para cálculo de ENS.
- ✓ Para los MC afectados, curva de potencia activa del periodo horario del evento, de los 12 periodos anteriores y de los 12 siguientes a la ocurrencia del mismo.
- ✓ **Informe final del evento previsto en los acuerdos del CNO.**

Según plazos de los acuerdos del CNO para la presentación de los informes de análisis de eventos.

# Proceso Análisis de eventos

## Definición de Evento

Las resoluciones CREG 093 de 2012 y CREG 015 de 2018, definen **Evento** como:



*“Situación que causa la indisponibilidad parcial o total de un activo de uso y que ocurre de manera programada o no programada”.*

# Procedimiento Análisis de Eventos

Los procedimientos para la elaboración de los informes de análisis de eventos del SIN han sido contruidos en los foros del Consejo Nacional de Operación -CNO-, específicamente, en el Subcomité de Protecciones.

Acuerdo CNO 1617  
Octubre de 2022

Aplicación: desde el  
06/Nov/2022

# Eventos a analizar

## Acuerdo CNO 1617 de 2022



Eventos no  
programados  
PENS > 2%

CREG  
093/2012  
STN

CREG  
015/2018  
STR

CREG 094/2012



Conexión  
Internacional

Separación sistemas

STN > (N-1)

Nivel IV o >

Desconexión barra

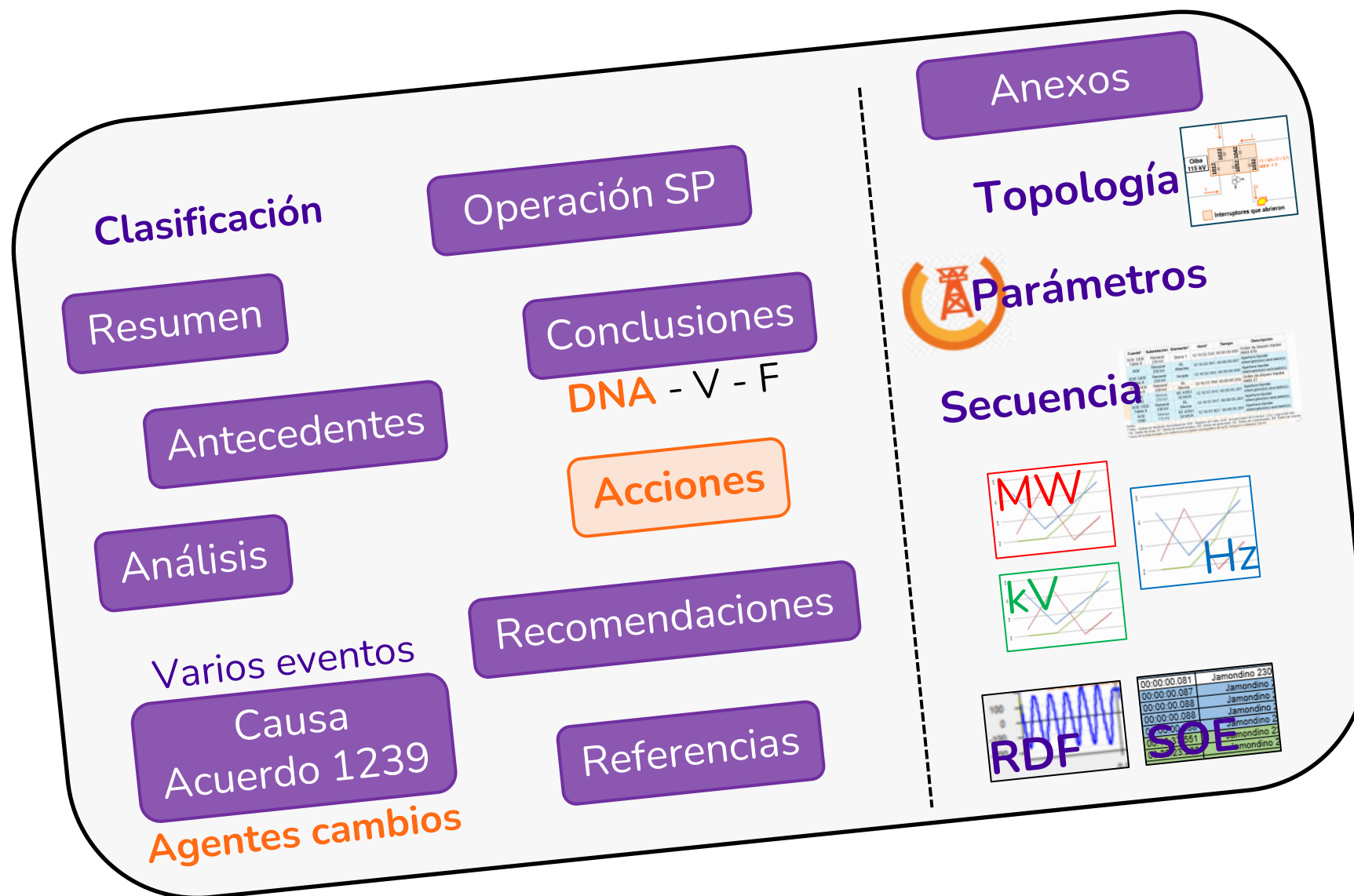
Desconexión sección barra

SAEB

Criterio CND

Solicitud agentes

# Estructura informe detallado



Capítulo 3 de  
Anexo Acuerdo  
CNO 1617 de  
2022

# Estructura informe casos especiales

## Informe Evento(s) Sistema Interconectado Nacional

Este informe se realiza según lo establecido en el Acuerdo CNO 1617 de 2022 (Estructura para caso especial) y aplica para análisis por **clasificación** [CausaAcuerdo].

| Caso especial                 |                                     |                           |                                                       |         |                   |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| a. Retraso en Consignación N° | b. Disparo proveniente de Generador | c. Omisión cierre equipos | d. Indisponibilidad por apertura manual no programada | e. SAEB | f. Evento N-1 (*) |
|                               |                                     |                           |                                                       |         |                   |

(\*) Aplica para eventos cuyo caso especial no corresponda con los casos "a", "b", "c", "d" o "e"

### Detalle del evento

| Evento      |                     |                               |                            | Causa CNO (Según acuerdo CNO 1239 de 2019)            |                                                    |
|-------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Consecutivo | Activo indisponible | Inicio<br>dd/mm/aaaa<br>hh:mm | Fin<br>dd/mm/aaaa<br>hh:mm | Categoría Causa                                       | Causa Detallada                                    |
|             |                     |                               |                            | Origen no forzado [Anexo1]<br>[CategoríaCausa_Anexo2] | [CausaDetallada-Anexo1]<br>[CausaDetallada-Anexo2] |

La siguiente información solo aplica para los casos especiales "d", "e" y "f".

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Demanda No Atendida</b>       |  |
| <b>Subestaciones sin tensión</b> |  |
| <b>Hallazgos</b>                 |  |
| <b>Acciones ejecutadas</b>       |  |
| <b>Acciones por ejecutar</b>     |  |
| <b>Recomendaciones</b>           |  |

# Plazos Acuerdo CNO 1617 de 2022

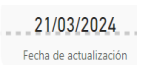
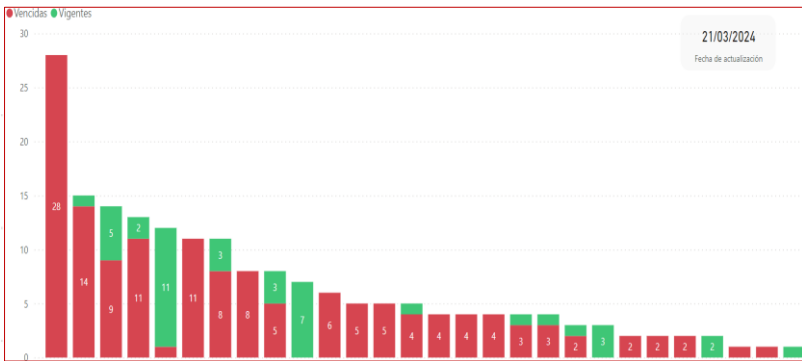
| Etapa procedimiento / Día hábil |                                                     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1.                              | Día cero del evento, según aplique                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.                              | a. Agentes: Suministro SOE                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.                              | b. Agentes: Suministro RDF (cuando aplique) y otros |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3.                              | Agentes: Suministro informe evento                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4.                              | CND: Entrega informe para revisión agentes          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5.                              | Agentes: Revisión y comentarios informe evento      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6.                              | CND: Consolidación comentarios                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.                              | CND: Publicación informe                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

✓ Agilizar plazos: Interés sectorial

✓ Prolongar plazos: Disponibilidad información →

Consolidación

● Acciones actuales ● Acciones trimestre anterior



# Informe trimestral CNO (Sub.Protecciones, CD - CT - CO)

# Seguimiento de acciones

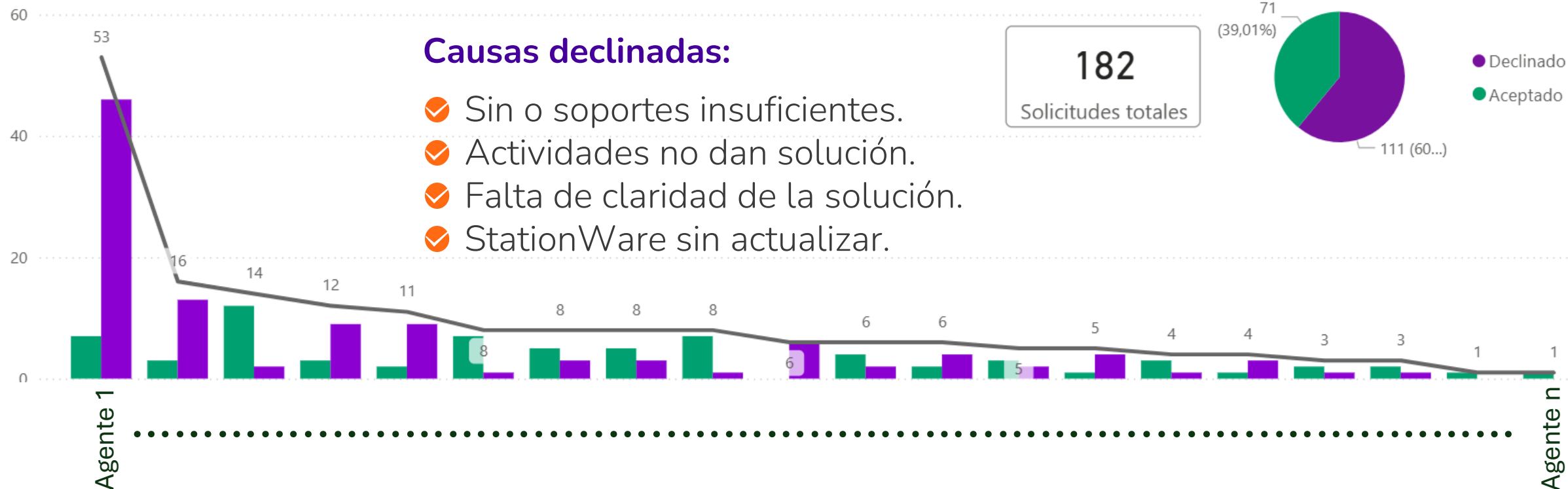
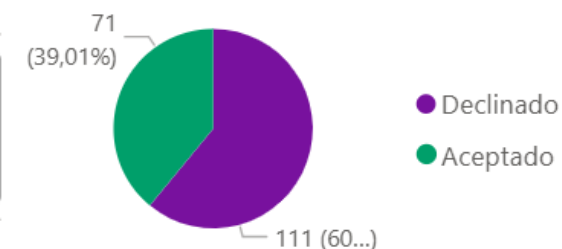
Capacitación  
de **agentes**

Estado Solicitud ● Aceptado ● Declinado ● Solicitudes

## Causas declinadas:

- ✓ Sin o soportes insuficientes.
- ✓ Actividades no dan solución.
- ✓ Falta de claridad de la solución.
- ✓ StationWare sin actualizar.

182  
Solicitudes totales



Procedimiento operativo para  
la aplicación de las  
compensaciones por dejar no  
operativos otros activos o por  
energía no suministrada

**Resolución CREG 015 de  
2018**

Capacitación  


2025



# Cambio de activo

## Acuerdo CNO 1617 de 2022

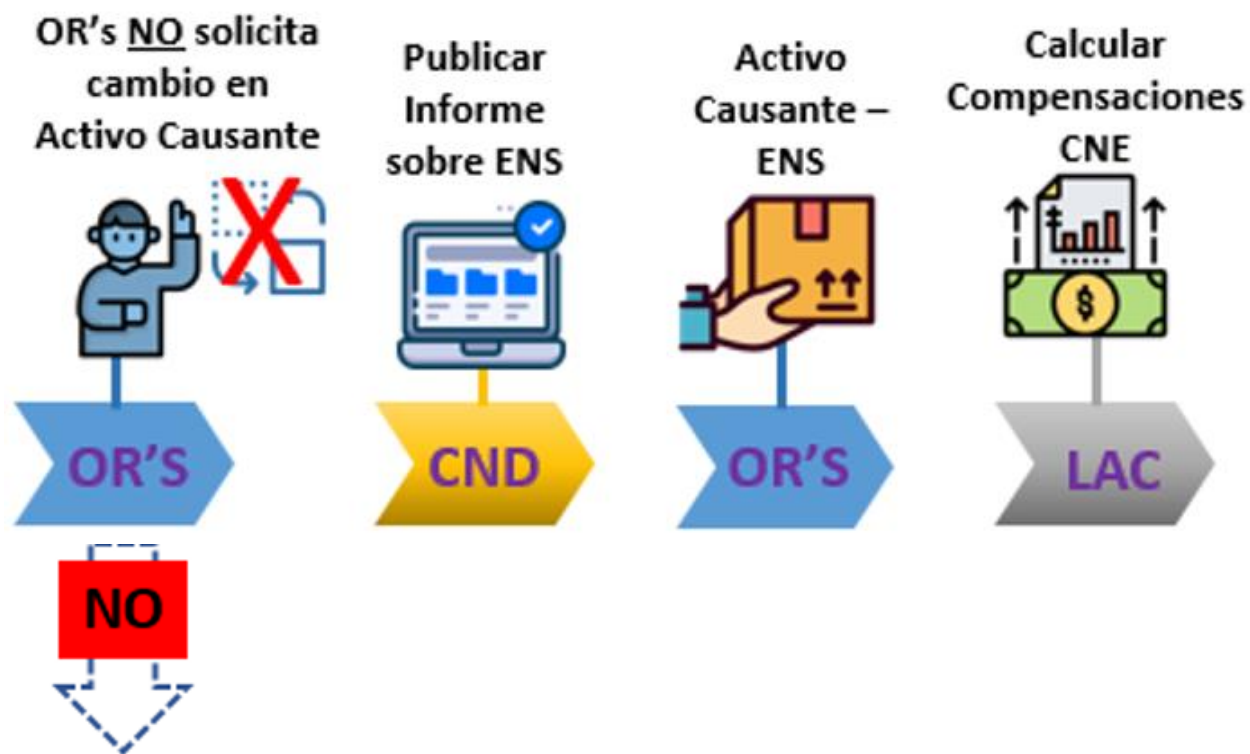
Si en el análisis detallado del evento se identifica que el activo que dio origen al evento difiere de la información inicialmente reportada y validada, en los sistemas de información dispuestos por el CND, con el fin de cumplir con los requerimientos del reglamento para el reporte de eventos, los agentes son los responsables de solicitar al CND las modificaciones de la información correspondiente en dicho reporte de eventos, en caso que aplique, según la regulación de los esquemas de calidad del STR y STN y de acuerdo con el procedimiento que el CND disponga para tal fin.

## Procedimiento inicial cambio activo



# Capacitación de **agentes**

Si agente no solicita cambio  
de activo



Si el agente no solicita cambios no se realizan modificaciones y se entiende que se tendría consolidado el Informe sobre ENS

**OR'S\*: o el Agente Operador del Activo**

Inicio > Ope

Redespacho económico >

Coordinación de la operación >

Guías de restablecimiento

Aseguramiento >

Informe de operadores de red

Monitoreo de variables  
meteorológicas

Operación

Asegurami

Generalic

Seguimiento postoperativo ▾

Análisis de eventos y  
protecciones ▾

Informes sobre ENS e  
informes de análisis de  
eventos

Intercambio de información  
técnica

Acciones y  
recomendaciones de  
eventos

**Información de Referencia  
Eventos y Protecciones**

Tiempo real ▾

tos y Protecciones > Información de Referencia Eventos y Protecciones

Generalidades

Seguimiento postoperativo >

Análisis de eventos y  
protecciones >

Tiempo real >

## Información de Referencia Eventos y Protecciones

Informes sobre ENS e informes de  
análisis de eventos

Intercambio de información técnica

Acciones y recomendaciones de  
eventos

Información de Referencia Eventos  
y Protecciones

Editar

|                                     |                                                                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |    | 4_Anexo7                                                         |
| <input type="checkbox"/>            |    | 2020-05-15_VIDEO_Socializacion_LineamientosEACP_Anexo7_1214      |
| <input type="checkbox"/>            |  | 2021-05-13_CapacitacionAgentesStationWare_V2020                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 2024-05-23<br>ProcedimientoOperativoCompensaciones_CREG015de2018 |
| <input type="checkbox"/>            |  | 2024-05-24_InstructivoAnalisisEventosSIN                         |

Ubicación  
Portal web  
XM

# Capacitación de **agentes**

2025



20 años  
Hechos por Colombia

# Gracias

